2002 年普通高等学校招生全国统一考试

2002 年大纲卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 的圆心到直线 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$ 的距离是（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. 1　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**A**

【解析】

圆心为 $(1,0)$，直线可化为 $\sqrt{3}x-3y=0$. 因此圆心到该直线的距离为 $\frac{|\sqrt{3}|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2+(-3)^2}}=\frac{1}{2}$. 故选 A.

2. 复数 $\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)^3$ 的值是（ ）

A. $-\mathrm{i}$　　B. i

C. -1　　D. 1

【答案】**C**

【解析】

因为 $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}=\cos\frac{\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3}$，所以由棣莫弗定理，$\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right)^3=\cos\pi+\mathrm{i}\sin\pi=-1$. 故选 C.

3. 不等式 $(1+x)(1-|x|)>0$ 的解集是（ ）

A. $\{x\mid 0\le x<1\}$
B. $\{x\mid x<0$ 且 $x\ne -1\}$
C. $\{x\mid -1<x<1\}$
D. $\{x\mid x<1$ 且 $x\ne -1\}$

【答案】**D**

【解析】

当 $x\geqslant 0$ 时，原不等式化为 $(1+x)(1-x)>0$，故 $0\le x<1$. 当 $x<0$ 时，$|x|=-x$，原不等式化为 $(1+x)^2>0$，故 $x<0$ 且 $x\ne -1$. 合并得解集为 $\{x\mid x<1$ 且 $x\ne -1\}$，故选 D.

4. 在 $(0,2\pi)$ 内，使 $\sin x>\cos x$ 成立的 x 的取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\pi,\frac{5\pi}{4}\right)$

B. $\left(\frac{\pi}{4},\pi\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$
D. $\left(\frac{\pi}{4},\pi\right)\cup\left(\frac{5\pi}{4},\frac{3\pi}{2}\right)$

【答案】C

【解析】
由 $\sin x-\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$，原不等式等价于 $\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)>0$. 在 $0<x<2\pi$ 内，正弦值为正的部分为 $\frac{\pi}{4}<x<\frac{5\pi}{4}$，故选 C.

5. 设集合 $M=\left\{x\mid x=\frac{k}{2}+\frac{1}{4},k\in\mathbb{Z}\right\}$，$N=\left\{x\mid x=\frac{k}{4}+\frac{1}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$，则（ ）

A. $M=N$　　B. $M\subseteq N$
C. $M\supseteq N$　　D. $M\cap N=\varnothing$

【答案】B

【解析】
集合 M 中的元素可写成 $\frac{2k+1}{4}$，而集合 N 中的元素可写成 $\frac{k+2}{4}$. 对任意 $k\in\mathbb{Z}$，取 $l=2k-1\in\mathbb{Z}$，则 $\frac{2k+1}{4}=\frac{l+2}{4}\in N$，所以 $M\subseteq N$. 例如 $0=\frac{-2+2}{4}\in N$ 但 $0\notin M$，故不是相等关系，选 B.

6. 点 $P(1,0)$ 到曲线 $\begin{cases}x=t^2,\\y=2t,\end{cases}$（其中参数 $t\in\mathbb{R}$）上的点的最短距离为（ ）

A. 0　　B. 1　　C. $\sqrt{2}$　　D. 2

【答案】B

【解析】
曲线上点的坐标为 $(t^2,2t)$，所以它到 $P(1,0)$ 的距离的平方为
$(t^2-1)^2+(2t)^2=t^4+2t^2+1=(t^2+1)^2$. 因为 $t^2+1>0$，距离为 $t^2+1\geqslant 1$，且在 $t=0$ 时取到，故最短距离为 1，选 B.

7. 一个圆锥和一个半球有公共底面，如果圆锥的体积恰好与半球的体积相等，那么这个圆锥轴截面顶角的余弦值是（ ）

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{4}{5}$
C. $\frac{3}{5}$　　D. $-\frac{3}{5}$

【答案】C

【解析】
设圆锥和半球的公共底面半径为 r，圆锥高为 h. 由体积相等，
$\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{2}{3}\pi r^3$，得 $h=2r$. 轴截面为腰长 $\sqrt{r^2+h^2}=\sqrt{5}r$、底边长 $2r$ 的等腰三角形. 设其顶角为 θ，由余弦定理，
$\cos\theta=\frac{(\sqrt{5}r)^2+(\sqrt{5}r)^2-(2r)^2}{2(\sqrt{5}r)^2}=\frac{3}{5}$. 故选 C.

8. 正六棱柱 $ABCDEF-A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ 的底面边长为 1，侧棱长为 $\sqrt{2}$，则这个棱柱侧面对角线 E_1D 与 BC_1 所成的角是（ ）

A. 90°　　B. 60°
C. 45°　　D. 30°

【答案】**B**

【解析】
建立直角坐标系，使正六边形底面位于 $z=0$ 平面，并取
$A=(1,0,0)$，$B=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$C=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$D=(-1,0,0)$，$E=\left(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 侧棱方向为 $(0,0,\sqrt{2})$，于是
$\overrightarrow{DE_1}=\left(\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},\sqrt{2}\right)$，
$\overrightarrow{BC_1}=\left(-1,0,\sqrt{2}\right)$. 因而
$\overrightarrow{DE_1}\cdot\overrightarrow{BC_1}=\frac{3}{2}$，且 $\left|\overrightarrow{DE_1}\right|=\left|\overrightarrow{BC_1}\right|=\sqrt{3}$. 若所成的角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{1}{2}$，故 $\theta=60°$，选 B.

9. 函数 $y=x^2+bx+c$（$x\in[0,+\infty)$）是单调函数的充要条件是（ ）

A. $b\geq 0$　　B. $b\leq 0$　　C. $b>0$　　D. $b<0$

【答案】**A**

【解析】
函数在 $[0,+\infty)$ 上的导数为 $y'=2x+b$. 若 $b\geqslant 0$，则对所有 $x\geqslant 0$ 有 $y'\geqslant 0$，函数在该区间上单调递增. 若 $b<0$，令 $x_0=-\frac{b}{2}>0$，则当 $0\leq x<x_0$ 时有 $y'<0$，当 $x>x_0$ 时有 $y'>0$，函数先减后增，因而既不是单调递增函数，也不是单调递减函数. 所以充要条件为 $b\geqslant 0$，选 A.

10. 函数 $y=1-\frac{1}{x-1}$ 的图象是（ ）

A. [width=0.15paperwidth]img/2002/syllabus_science/q10_optA.png
B. [width=0.15paperwidth]img/2002/syllabus_science/q10_optB.png
C. [width=0.15paperwidth]img/2002/syllabus_science/q10_optC.png
D. [width=0.15paperwidth]img/2002/syllabus_science/q10_optD.png

【答案】**B**

【解析】
函数满足 $(x-1)(y-1)=-1$，所以图象的两条渐近线为 $x=1$ 和 $y=1$. 当 $x<1$ 时，$y-1=-\frac{1}{x-1}>0$，故图象在直线 $x=1$ 左侧且位于 $y=1$ 上方；当 $x>1$ 时，图象在 $y=1$ 下方. 与选项图形比较可知应选 B.

11. 从正方体的 6 个面中选取 3 个面，其中有 2 个面不相邻的选法共有（ ）

A. 8 种　　B. 12 种　　C. 16 种　　D. 20 种

【答案】**B**

【解析】
正方体的三个相对面共有 3 对. 先选定一对不相邻的相对面，再从其余 4 个面中选取第三个面，共有 $3\times 4=12$ 种. 一个三面组合不可能同时含有两对相对面，所以没有重复计数，故选 B.

12. 据 2002 年 3 月 5 日九届人大五次会议《政府工作报告》：“2001 年国内生产总值达到 95933 亿元，比上年增长 7.3%”，如果“十·五”期间（2001 年－2005 年）每年的国内生产总值都按此年增长率增长，那么到“十·五”末我国国内年生产总值约为（ ）

A. 115000 亿元　　B. 120000 亿元
C. 127000 亿元　　D. 135000 亿元

【答案】**C**

【解析】
以 2001 年末国内生产总值为基数，经过 2002 年至 2005 年共四次增长后，2005 年末的国内生产总值为 $95933(1+7.3\%)^4=95933(1.073)^4$. 又 $1.073^2=1.151329$，所以 $1.073^4\approx 1.32556$，从而 $95933(1.073)^4\approx 127165$（亿元），约为 127000 亿元，故选 C.

填空题

13. 函数 $y=a^x$ 在 $[0,1]$ 上的最大值与最小值之和为 3，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
指数函数的底数满足 $a>0$ 且 $a\neq 1$. 当 $a>1$ 时，$y=a^x$ 在 $[0,1]$ 上递增，最小值为 $a^0=1$，最大值为 $a^1=a$，故 $a+1=3$，得 $a=2$. 当 $0<a<1$ 时，函数在 $[0,1]$ 上递减，最大值与最小值之和为 $1+a<2$，不可能等于 3. 因此 $a=2$.

14. 椭圆 $5x^2+ky^2=5$ 的一个焦点是 $(0,2)$，那么 $k=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】
将椭圆方程化为 $\frac{x^2}{1}+\frac{y^2}{\frac{5}{k}}=1$. 焦点在 y 轴上，故长半轴平方为 $a^2=\frac{5}{k}$，短半轴平方为 $b^2=1$. 由焦点为 $(0,2)$，有 $c=2$，从而 $c^2=a^2-b^2$，即 $4=\frac{5}{k}-1$. 解得 $k=1$.

15. $(x^2+1)(x-2)^7$ 展开式中 x^3 的系数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1008**

【解析】
要得到 x^3 项，只有两种取法：从 $x^2(x-2)^7$ 中取 $(x-2)^7$ 的一次项，贡献 $x^2\cdot C_7^1x(-2)^6$；从 $(x-2)^7$ 中直接取三次项. 因此系数为

$C_7^1(-2)^6+C_7^3(-2)^4=7\times 64+35\times 16=1008$.

16. 已知 $f(x)=\frac{x^2}{1+x^2}$，那么 $f(1)+f(2)+f\left(\frac{1}{2}\right)+f(3)+f\left(\frac{1}{3}\right)+f(4)+f\left(\frac{1}{4}\right)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{7}{2}$

【解析】
对任意非零 x，有

$f(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{x^2}{1+x^2}+\frac{\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x^2}}=\frac{x^2}{1+x^2}+\frac{1}{1+x^2}=1$. 所以 $f(2)+f\left(\frac{1}{2}\right)=1$, $f(3)+f\left(\frac{1}{3}\right)=1$, $f(4)+f\left(\frac{1}{4}\right)=1$，且 $f(1)=\frac{1}{2}$. 原式为 $1+1+1+\frac{1}{2}=\frac{7}{2}$.

解答题

17. 已知 $\sin^2 2\alpha+\sin 2\alpha\cos\alpha-\cos 2\alpha=1$（$\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$），求 $\sin\alpha$，$\tan\alpha$ 的值.

【解析】
令 $s=\sin\alpha$，$c=\cos\alpha$. 因为 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，所以 $0<s<1$ 且 $c>0$. 利用 $\sin 2\alpha=2sc$、$\cos 2\alpha=c^2-s^2$ 和 $c^2=1-s^2$，原等式化为

$4s^2(1-s^2)+2s(1-s^2)-(1-2s^2)=1$，即 $2s^4+s^3-3s^2-s+1=0$. 因式分解得 $(2s-1)(s+1)^2(s-1)=0$. 结合 $0<s<1$，得 $s=\frac{1}{2}$，从而 $c=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $\sin\alpha=\frac{1}{2}$，$\tan\alpha=\frac{s}{c}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

18. 正方形 $ABCD$，$ABEF$ 的边长都是 1，而且平面 $ABCD$，$ABEF$ 互相垂直. 点 M 在 AC 上移动，点 N 在 BF 上移动，若 $CM=BN=a$（$0<a<\sqrt{2}$）.

1. (1)
2. (2)

[max width=0.36linewidth]img/2002/syllabus_science/q18_fig1.png

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 设点 P 到点 $(-1,0)$，$(1,0)$ 距离之差为 $2m$，到 x 轴、y 轴的距离之比为 2，求 m 的取值范围.

【解析】
设 $P(x,y)$，则到 x 轴、y 轴的距离分别为 $|y|$、$|x|$. 由题意，$\frac{|y|}{|x|}=2$，所以 $y=\pm 2x$，且 $x\neq 0$. 于是 P 不在两焦点 $(-1,0)$、$(1,0)$ 的连线上，故两焦点到 P 的距离之差的绝对值严格小于焦点间距离 2，从而 $0<|m|<1$.

记 $d_1=\sqrt{(x+1)^2+y^2}$、$d_2=\sqrt{(x-1)^2+y^2}$. 由题意 $|d_1-d_2|=2|m|$，所以以 $(-1,0)$、$(1,0)$ 为焦点的双曲线的实半轴为 $|m|$，焦半距为 1，虚半轴平方为 $1-m^2$. 因而 P 满足双曲线方程 $\frac{x^2}{m^2}-\frac{y^2}{1-m^2}=1$. 代入 $y^2=4x^2$，得

$x^2\left(\frac{1}{m^2}-\frac{4}{1-m^2}\right)=1$，即 $x^2=\frac{m^2(1-m^2)}{1-5m^2}$. 因为 $x^2>0$、$0<m^2<1$，所以必须有 $1-5m^2>0$，即 $0<m^2<\frac{1}{5}$.

反之，若 $0<m^2<\frac{1}{5}$，则上式给出正数 x^2，取任意满足该式的非零 x，再取 $y=2x$ 或 $y=-2x$，所得点满足距离比条件和双曲线方程，因而满足原距离差条件. 所以 m 的取值范围为 $\left(-\frac{\sqrt{5}}{5},0\right)\cup\left(0,\frac{\sqrt{5}}{5}\right)$.

20. 某城市 2001 年末汽车保有量为 30 万辆，预计此后每年报废上一年末汽车保有量的 6%，并且每年新增汽车数量相同. 为保护城市环境，要求该城市汽车保有量不超过 60 万辆，那么每年新增汽车数量不应超过多少辆？

【解析】

以万辆为单位，设每年新增汽车数量为 x（$x \geqslant 0$），记 u_n 为第 n 年末汽车保有量，其中 $u_0 = 30$. 由每年报废上一年末保有量的 6%，得 $u_{n+1} = 0.94u_n + x$. 令 $L = \dfrac{x}{1-0.94} = \dfrac{x}{0.06}$，则

$u_{n+1} - L = 0.94(u_n - L)$，所以 $u_n = L + (30 - L)0.94^n$.

当 $0 \leq x \leqslant 1.8$ 时，$L \leqslant 30$，于是 $u_n = L + (30 - L)0.94^n \leq L + (30 - L) = 30$. 当 $1.8 < x \leqslant 3.6$ 时，$30 < L \leqslant 60$，且 $30 - L < 0$，所以 $u_n < L \leqslant 60$，并且保有量随 n 增加而递增，始终不超过 60.

反之，若 $x > 3.6$，则 $L > 60$，且 $u_n = L + (30 - L)0.94^n$ 递增并趋于 $L > 60$. 因为数列收敛到大于 60 的数，所以存在某个 n 使 $u_n > 60$，不能满足题设要求. 因此 $x \leqslant 3.6$ 万辆，即每年新增汽车数量不应超过 36000 辆.

21. 设 a 为实数，函数 $f(x) = x^2 + |x - a| + 1$（$x \in \mathbb{R}$）.

1. (1)

【解析】

1. （1）

22. 设数列 $\{a_n\}$ 满足： $a_{n+1} = a_n^2 - na_n + 1$（$n = 1$，2，3，…）.

1. (1)

【解析】

1. （1）